

Il minimo comune multiplo *in equazioni e disequazioni frazionarie*

Come calcolare il m.c.m. tra denominatori — e perché si usa in modo diverso a seconda che si stia risolvendo un'equazione o una disequazione.

m.c.m.
minimo comune multiplo

01 Cos'è il m.c.m. tra polinomi

1 Quando un'espressione contiene più frazioni algebriche con denominatori diversi, per sommarle, sottrarle o eliminarle serve un **denominatore comune**: il più piccolo, cioè il **minimo comune multiplo** (m.c.m.) dei denominatori.

02 Come si calcola

- 1 **Scomponi in fattori** ciascun denominatore (raccoglimento, prodotti notevoli, Ruffini).
- 2 Elenca **tutti i fattori** che compaiono, comuni e non comuni, **una sola volta** ciascuno.
- 3 Per ogni fattore, prendi la potenza con l'**esponente più alto** tra quelli con cui compare.
- 4 Il prodotto di questi fattori (con il loro esponente massimo) è il m.c.m.

03 Il m.c.m. nelle equazioni frazionarie

- 1 Determina le **condizioni di esistenza** (C.E.): ogni denominatore deve essere $\neq 0$.
- 2 Calcola il m.c.m. dei denominatori e **moltiplica entrambi i membri** dell'equazione per esso: i denominatori si semplificano.
- 3 Risolvi l'**equazione intera** (senza più frazioni) così ottenuta con i metodi consueti.
- 4 **Verifica** ogni soluzione trovata contro le C.E.: se una soluzione annulla un denominatore, va scartata.

04 Il m.c.m. nelle disequazioni frazionarie

- 1 Anche qui si parte dalle **C.E.** e si calcola il m.c.m. dei denominatori — ma **non** si moltiplica mai per il m.c.m. per eliminarlo!
- 2 Si usa il m.c.m. solo per **riunire i termini in un'unica frazione** nella forma $N(x)/D(x) \gtrless 0$, poi si studia il segno di numeratore e denominatore separatamente (quadro dei segni).

ATTENZIONE – L'ERRORE PIÙ COMUNE

In un'equazione moltiplicare per il m.c.m. è sempre lecito, perché conserva l'uguaglianza. In una **disequazione** moltiplicare entrambi i membri per un'espressione contenente x è pericoloso: se quell'espressione è **negativa** per certi valori di x , il verso della disequazione andrebbe invertito — ma il suo segno spesso non è noto a priori. Per questo, nelle disequazioni frazionarie, il m.c.m. serve solo a **unificare**, mai a **eliminare** il denominatore.

05 Confronto: equazione vs disequazione

	EQUAZIONE FRAZIONARIA	DISEQUAZIONE FRAZIONARIA
A cosa serve il m.c.m.	eliminare i denominatori moltiplicando entrambi i membri	riunire i termini in un'unica frazione $N(x)/D(x)$
Si moltiplica per il m.c.m.?	Sì — è lecito, l'uguaglianza si conserva	No — il segno del m.c.m. può dipendere da x
Dopo aver usato il m.c.m.	si risolve l'equazione intera risultante	si studia il segno di $N(x)$ e $D(x)$ separatamente
Verifica finale	si scartano le soluzioni che annullano un denominatore	si escludono sempre gli zeri del denominatore (pallino vuoto)

ESEMPIO: EQUAZIONE

$$\frac{x}{(x-1)} - \frac{1}{(x+1)} = \frac{2}{(x^2-1)}$$

- 1 C.E.:
 $x^2-1=(x-1)(x+1)\neq 0 \rightarrow x\neq 1, x\neq -1$
- 2 m.c.m. = $(x-1)(x+1)$. Moltiplico entrambi i membri per il m.c.m. ed elimino i denominatori
- 3 Ottengo l'equazione intera:
 $x(x+1) - (x-1) = 2 \rightarrow x^2 + 1 = 2 \rightarrow x^2 = 1$
- 4 Soluzioni algebriche: $x = 1$ oppure $x = -1$ — ma **entrambe violano le C.E.!**

Equazione impossibile: nessuna soluzione ($\emptyset$)

ESEMPIO: DISEQUAZIONE

$$\frac{1}{(x-2)} - \frac{1}{(x+1)} > 0$$

- 1 C.E.:
 $x\neq 2, x\neq -1$

m.c.m. =
 $(x-2)(x+1)$
- 2 Riunisco in un'unica frazione (mai moltiplico via il denominatore):
 $[(x+1)-(x-2)] / [(x-2)(x+1)] > 0$
- 3 Semplifico il numeratore:
 $3 / [(x-2)(x+1)] > 0$
- 4 Il numeratore 3 è sempre positivo, quindi il segno dipende solo dal denominatore:
 $(x-2)(x+1) > 0$



Soluzione: $x < -1 \vee x > 2$

C.E. — condizioni di esistenza (denominatore $\neq 0$) $\emptyset$ — insieme vuoto, nessuna soluzione

+ / - — segno della frazione nell'intervallo